

## Напряжения и токи

### Условие

#### Задача 9-2 «Напряжения и токи»

В цепи, показанной на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны  $R = 1,0 \text{ Ом}$ . Все измерительные приборы идеальные. Напряжения всех источников можно регулировать.

##### Часть 1.

Напряжения источников отрегулированы так, что амперметры  $A_1, A_2, A_3, A_4$  показывают одинаковые значения сил токов, равные  $I_1 = 1,0 \text{ А}$ .

1.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры.

1.2 Какую силу тока показывает амперметр  $A_5$ ?

1.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

##### Часть 2.

Напряжения источников одинаковы и равны  $U_0 = 1,0 \text{ В}$ .

2.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры в этом случае.

2.2 Каковы показания всех амперметров?

2.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

##### Часть 3.

Полярности двух источников изменили на противоположные (см. рисунок). Напряжения всех источников, по-прежнему, одинаковы по модулю и равны  $U_0 = 1,0 \text{ В}$ .

3.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры в этом случае.

3.2 Каковы показания всех амперметров?

3.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

